AgriWater | مرحلة جمع البيانات وبناء قاعدة البيانات

تقرير الحالة الكامل
لقاعدة بيانات المشروع

منصة إرشاد تفاعلية لمزارع الأرز في محافظة كفر الشيخ

مراجعة ما جُمع، وما أُضيف، وما يمكن استخدامه، وما لا يزال ناقصًا

مراجعة بيانات ومصادر - لا يشمل بناء الموقع أو النموذج

تاريخ المراجعة: 25 أكتوبر 2026

قاعدة البيانات: agriwater_v2.sqlite

نسخة تفصيلية للاستخدام الأكاديمي والتخطيطي

1. الملخص التنفيذي

المشروع أصبح لديه أساس بيانات مرجعي واسع: طقس يومي شبكي، نقاط تربة خرائطية، أصناف أرز، توصيات، وتجارب منشورة من كفر الشيخ وشمال الدلتا. لكنه لا يملك حتى الآن سجلات حقول مزارعين أو كميات ري فعلية أو تصرفات مضخات مقاسة؛ لذلك لا يمكن اعتباره نموذجًا مُتحققًا أو إعطاء المزارع مدة تشغيل دقيقة للمضخة.

44	15	104	1.09 مليون
جدولًا في القاعدة	دراسة منشورة مرتبطة	قياسات/ملخصات بيئية منشورة	قيمة طقس يومية مخزنة

الحكم الواقعي: القاعدة مناسبة لتجهيز الاستكشاف والتحليل وبناء مكونات أولية مرجعية. ليست مكتملة لجدول ري تشغيلي أو توصية تسميد دقيقة لكل قطعة، ولا يوجد أساس موثوق لادعاء نسبة اكتمال واحدة مثل 100% دون تعريف مخرجات القبول.

ما تحقق في هذه المراجعة

- فحص قاعدة البيانات الحالية وجرد الصفوف والجداول.
- إضافة 92 قيمة من تجربة أرز منشورة في الحامول، تشمل التربة ومياه الري.
- إضافة 12 قيمة تلخص فئات خريطة منشورة لعمق المياه الجوفية داخل المحافظة، مع توثيق تعارض مساحة الخريطة.
- إضافة مدى نمو سخا سوبر 300 بحسب توقيت الزراعة بدل تخزين مدة ثابتة غير صحيحة.
- تحديث سجل المصادر وتقارير الجرد والتدقيق، والتحقق من سلامة قاعدة SQLite وعدم وجود مخالفات مفاتيح خارجية.

مهم: لم تُنزّل صور Sentinel-2 أو تُحسب مؤشرات NDVI/EVI؛ هذا مؤجل حسب نطاق المشروع.

الملف المرجعي الذي تمت مراجعته: قاعدة SQLite الرئيسية داخل مجلد المشروع. كل القيم المنشورة أدناه مرتبطة بالمصدر ونوعها وحدود تعميمها؛ نتائج المحطات لا تُعامل على أنها قياسات حقول الفلاحين.

2. فكرة المشروع والمدخلات التي اختارها المستخدم

الفكرة هي تحويل المعلومات التي يعرفها الفلاح أو يستطيع تحديدها إلى توصية زراعية مفهومة: اختيار صنف وموعد زراعة، ثم خطة مراحل وتذكيرات وماء يترجم في النهاية إلى مدة تشغيل عندما تتوفر مواصفات المضخة واحتياج الماء بدرجة موثوقة.

مدخل الفلاح	ما الذي يمثله؟	البيانات المرجعية التي تربطه بالنظام	حد الاستخدام حاليًا
موقع الأرض على الخريطة	تحديد مكان القطعة ومركزها/حدودها.	المركز الإداري، أقرب نقاط الطقس، وحدات التربة الخرائطية، سياق الدراسات المنشورة، ومعلومات المكان.	نقطة الشبكة وخريطة التربة تقدير مكاني عام، وليستا تحليلًا أو محطة داخل الحقل. قرب الأرض من البحر وحده لا يكفي لاستنتاج الملوحة.
مساحة القطعة	تحويل عمق الماء من مليمتر إلى حجم إجمالي للقطعة.	معادلة مساحة × عمق الماء؛ 1 مم على فدان واحد يعادل 4.2 م³.	لا ينتج زمن تشغيل دون تصرف المضخة الفعلي وكفاءة التوصيل/التطبيق.
آخر ثلاثة محاصيل	تسلسل المحاصيل الذي قد يفسر اختلاف المغذيات والملوحة وإدارة الأرض.	قاموس المحاصيل المرجعي وأدلة منشورة محدودة عن القمح والبرسيم وتكرار الأرز.	ليس لدينا سجل عام لكل قطعة، ولا يجوز تحويل اسم المحصول السابق وحده إلى خصم آلي لجرعة السماد.
نوع ماكينة الري	التعرف إلى عائلة/موديل المضخة وقدرتها وظروفها المحتملة.	6 سجلات سلاسل مضخات من كتالوج مصنع وسجل حكومي إجمالي للآلات.	لا توجد نقطة تشغيل موثقة لتصرف المضخة عند الرفع والضغط والمواسير الفعلية.
نوع الشتلة/الصنف المقترح	اختيار صنف الأرز ومواءمة الموسم وخصائصه.	19 اسم صنف، 18 ملفًا مرجعيًا، 14 بطاقة/مدخل إرشادي، و23 قاعدة توصية.	التقاوي المتاحة في قرية الفلاح، أسلوب الزراعة، موعدها، وخصائص الحقل قد تغير صلاحية الاختيار.

المخرجات التي تستهدفها الفكرة

- اختيار صنف مناسب للمكان وظروف التربة والماء، مع شرح سبب الاختيار ودرجة الثقة.
- روزنامة زراعة من إعداد الأرض والبذر/الشتل حتى الحصاد، مرتبطة بموعد زراعة محدد وبمصدر إرشادي.
- توصيات للري والتسميد ومراقبة الآفات على مراحل النمو؛ لا تُعرض وصفة مبيد أو جرعة غير موثقة رسميًا.
- تذكيرات بسيطة للفلاح، وتحويل كمية الماء إلى دقائق تشغيل فقط عند توفر تصرف المضخة وظروف التشغيل.

3. الموجود في قاعدة البيانات بالتفصيل

المجموعة	المحتوى الحالي	التفسير
الطقس	1,089,840 قيمة يومية؛ 38 نقطة × 8 عناصر؛ 01-01-2017 إلى 25-10-2026؛ 1,292 قيمة NULL.	تقديرات NASA POWER الشبكية وليست 38 محطة. سنة 2026 جزئية وقد تُراجع قيمها.
خصائص التربة الخرائطية	38 نقطة HWSD2؛ 36 مكتملة؛ 8 وحدات خريطة؛ 38 سجل سعة ماء متاح AWC.	ربط تقريبي بوحدة خريطة وطبقة سطحية؛ لا يقيس NPK أو EC حديثًا في قطعة المزارع.
أدلة التربة والتجارب	688 ملاحظة تجريبية، منها قياسات منشورة للتربة والمناخ والري والمحصول.	تجارب محطات ومواقع محدودة: سخا والحامول والكرادة وغيرها. لا تعادل عينة مزارع.
نتائج التجارب الرقمية	470 نتيجة في جدول تجارب منشورة؛ 9 استنتاجات/أدلة وصفية.	قياسات أو متوسطات معاملات منشورة، مع تمييز نطاق كل دراسة وسنتها وصنفها.
قياسات البيئة المنشورة	104 صفوف في جدول موحد: 92 من تجربة الحامول و12 من ملخص خريطة جوفية.	الـ92 تشمل 32 قيمة تربة، 40 كيمياء ماء، و20 مؤشر جودة ماء؛ والـ12 ملخص فئات مساحة/نسبة من خريطة.
الأصناف	19 اسم صنف؛ 18 سجلًا مرجعيًا من ARC؛ 14 بطاقة/إدخال إرشادي.	سخا سوبر 300 مدة نموه موثقة كنطاق 114–147 يومًا حسب توقيت الزراعة.
الإرشاد والتقويم	23 قاعدة توصية، 7 سجلات تقويم موسمي، و7 قواعد وزارة منقولة صحفيًا.	قواعد الوزارة السبعة غير مؤكدة وموسومة ثانويًا؛ لا تُعرض كتعليمات تشغيلية نهائية.
المياه والمحصول	46,550 تقدير ETc يومي، 266 ملخص موسم/نقطة، 266 سيناريو أساسي، و9,044 سيناريو حسب الصنف (الإصدار v3).	نتائج حسابية/سيناريوهات وليست قياسًا مباشرًا لكمية مياه الري في حقل.
إحصاءات المحافظة	7 سنوات من إحصاءات الأرز (2017–2023).	مساحة وإنتاج على مستوى المحافظة؛ لا تمثل مردود صنف أو مزرعة بعينها.
المضخات	6 نطاقات سلاسل مصنع و1 سجل جرد حكومي.	لا توجد بيانات موحدة لنوع المضخة الفعلي أو منحنى الأداء عند ارتفاع الضخ المطلوب.
الأقمار الصناعية	3,775 سجل مشهد Sentinel-2 و119 مشهدًا مرشحًا؛ vegetation_index = 0.	الفهرس موجود، الصور والمؤشرات غير موجودة حاليًا؛ NDVI مؤجل.

المتغيرات المناخية ووحداتها

T2M وT2M_MAX وT2M_MIN (درجة مئوية)، RH2M (نسبة مئوية)، PRECTOTCORR (مم/يوم)، ALLSKY_SFC_SW_DWN (ميجا جول/م²/يوم)، PS (كيلوباسكال)، WS2M (متر/ثانية). الإشعاع الشمسي يدعم حساب التبخر-نتح، لكنه ليس قياسًا مستقلاً للسحب.

4. البيانات التي أُضيفت في هذه الجولة

أ. كيمياء التربة ومياه الري - تجربة الحامول 2020 و2021

أضيفت دراسة Eid وآخرين المنشورة عام 2022 من منطقة الحامول. قارنت ثلاثة أصناف (سخا 104، جيزة 177، جيزة 178) وثلاث معاملات: مياه صرف زراعي، تناوب مياه الصرف والمياه المخلوطة، ومياه مخلوطة من مياه الترع والصرف بنسبة متناوبة.

مكونات الإضافة	العدد	أمثلة للمتغيرات	المصدر/الموضع
تربة قبل الزراعة لموسمين	32	الرمل والسلت والطين، pH، EC، Ca/Mg/Na/K، أيونات، N/P/K المتاح.	الجدول 1
كيمياء خام للمياه	40	EC وpH وNa/K/Ca/Mg والكربونات والبيكربونات والكلوريد والكبريتات.	الجدول 2؛ مياه مخلوطة وصرف، موسما 2020 و2021
مؤشرات جودة ماء مشتقة ومطبوعة في الدراسة	20	SAR وRSC وSSP وSMgP وPS.	الجدول 4؛ حُفظت القيم المنشورة كما هي

هذه بيانات موقع تجريبي واحد ولا تحدد جودة مياه الري لكل قرية أو مزرعة. لم تُستخدم لتحويل ماء الصرف إلى توصية آمنة عامة. استُبعد جدول آخر من الدراسة عند ظهور قيم EC متعارضة لخط أساس التربة.

ب. ملخص خريطة المياه الجوفية - دراسة 2023

أضيفت 12 قيمة (مساحة ونسبة لكل فئة، ثم الإجمالي) من جدول خريطة منشورة لكفر الشيخ مبنية على 119 جسة وطرق استيفاء مكاني.

فئة عمق المياه الجوفية كما نُشرت	المساحة كم²	النسبة من الخريطة
أقل من 1.5 م	979.7891	25.55%
1.5 م	2,697.007	70.31%
3 م	114.1498	2.98%
4 م	34.35236	0.89%
أكثر من 5.6 م	10.19678	0.27%
الإجمالي كما في الدراسة	3,835.461	100%

تحذير جودة: المقال نفسه يذكر مساحة للمحافظة قدرها 3,716.68 كم² بينما جدول الخريطة مجموع مساحته 3,835.461 كم². كما أن طبيعة الدراسة جيوتقنية وليست مراقبة زراعية موسمية. لذلك أُدرجت كملخص مصدر فقط ولم تُملأ بها قياسات groundwater_level الخاصة بنقطة أو حقل.

ج. مدة نمو سخا سوبر 300

سُجلت المدة في جدول البطاقات كحد أدنى وحد أقصى بدل خانة مدة ثابتة: 114 يومًا للزراعة المتأخرة و147 يومًا للزراعة المبكرة، من صفحة ARC. اختلاف الصفحة الرسمية عن نشرات أخرى يؤكد ضرورة ربط المدة بموعد وطريقة الزراعة.

5. كيف تُستخدم البيانات داخل الحسابات؟

احتياج المحصول للماء

الأساس الحالي تقدير ETc من الطقس ومعامل محصول Kc، مع سيناريوهات للمطر والرشح وتجهيز الأرض والتأسيس. معاملات Kc المسجلة: 1.05 للمرحلة الابتدائية، 1.20 لمنتصف الموسم، ونطاق غير محدد كقيمة واحدة للمرحلة المتأخرة؛ أطوال المراحل المرجعية 30/30/60/30 يومًا. الرشح مُعامل سيناريو نطاقي 4–8 مم/يوم، وتجهيز الأرض 200 مم والتأسيس 100 مم افتراضان يحتاجان تحققًا محليًا.

ETc = ET0 × Kc

حساب ETc يصف طلبًا مناخيًا/محصوليًا تقديريًا، ولا يساوي تلقائيًا كمية مياه الري التي يجب ضخها؛ يلزم حساب المطر الفعال، وطريقة الغمر، والتسرب، وفواقد النقل والتطبيق.

من عمق الماء إلى حجم ثم زمن تشغيل

كل 1 مم ماء على فدان = 4.2 م³. بعد تقدير الحجم الصافي/الإجمالي، يكون زمن التشغيل:

runtime (minutes) = water volume (m³) ÷ actual pump flow (m³/hour) × 60

مثال حسابي افتراضي للتوضيح فقط: 2,000 م³ ÷ 100 م³/ساعة × 60 = 1,200 دقيقة. أما 100 م³/دقيقة فتعطي 20 دقيقة. لذلك يجب تثبيت وحدة التصرف قبل أي حساب.

نطاق كتالوج المضخة أو أقصى رفعها لا يثبت التصرف عند ظروف المزرعة. يلزم موديل المضخة، منحنى تصرف-رفع، الرفع الكلي، أقطار وأطوال المواسير، وقياس أو توثيق تصرف فعلي. بدون ذلك لا يصدر النظام تنبيهًا دقيقًا مثل «شغّل 10 دقائق».

كيف يفسر النظام المحاصيل السابقة؟

المحاصيل السابقة الثلاثة مفيدة كمتغيرات تفسيرية لسياق التربة والتتابع الزراعي. الأدلة المتاحة تقارن بعض الحالات، مثل القمح والبرسيم وتكرار زراعة الأرز، لكنها لا تكفي لاستخراج معادلة خصم نيتروجين/فوسفور/بوتاسيوم لكل محصول سابق. جرعة السماد تحتاج تحليلًا موثقًا أو علاقة استجابة محلية موثقة، مع طريقة التحليل والصنف والإدارة.

6. النواقص الحالية: ما يمكن وما لا يمكن جمعه

الأولوية	النقص	هل يمكن تعويضه بالإنترنت؟	التعامل الصحيح
1	مواسم حقول حقيقية: ماء مطبق، مواعيد، غلة، عمليات.	لا توجد سجلات عامة لكل حقل. الدراسات المنشورة بديل مرجعي فقط وليست عينة تدريب لمزارعي التطبيق.	يبقى خارج مجموعة التسميات حتى يجمع لاحقًا بموافقة/سجلات المزارع. إن لم يتاح، لا يُدّعى نموذج متحقق حقليًا.
2	تصرف المضخة عند الرفع الفعلي.	كتالوج الشركة يعطي عائلات/نطاقات، لكن نقطة التشغيل مرتبطة بالموديل والتركيب والمواسير.	جمع كتالوجات موديلات إضافية ممكن، لكنه لا يغني عن تحديد موديل المستخدم وTDH أو قياس التصرف.
3	مناوبات الري وقواعد فتح الترع.	عادة محلية ومتغيرة حسب الترعة والموسم والإدارة؛ لا توجد قاعدة عامة موثوقة لكل القرى.	تسجيلها لاحقًا كمصدر مؤرخ ومحدد بالمركز/الترعة/الفترة، لا كتقويم ثابت للمحافظة.
4	ملوحة التربة والآبار في مواقع زراعية محددة.	وجدت دراسات وملخص خريطة، لكن لا توجد طبقة أو إحداثيات موثقة صالحة حاليًا لإسناد قيمة لكل قطعة. ملخص الخريطة الجيوتقنية متعارض المساحة.	إبقاء بيانات التجارب/الخريطة في جدول الأدلة؛ لا نسخها إلى حقول النقاط كأنها قياس حي.
5	NPK وجرعة السماد المرتبطة بالمحصول السابق.	بعض قياسات المحطات منشورة؛ لا توجد علاقة استجابة محلية كاملة وحدود حرجة موحدة عبر طرق التحليل.	توحيد طريقة التحليل والوحدة والعمق أولًا، ثم إدخال حدود تفسير معتمدة موثقة.
6	توصيات المبيدات: المنتج الفعال والجرعة وفترة ما قبل الحصاد.	يوجد نقل ثانوي للأعراض والتوقيت فقط؛ تعذر التحقق نصيًا من الدليل الرسمي.	لا تُعرض جرعات رش قبل مطابقة كتاب APC الرسمي والتسجيل الحالي.
7	توافر الصنف/التقاوي في التاجر القريب من المزارع.	قائمة الأصناف الوطنية لا تثبت مخزون التاجر اليوم.	يفضل سؤال المستخدم عن الأصناف المتاحة بدل استنتاج التوافر من دليل عام.
مؤجل	NDVI/EVI وصور Sentinel-2.	يوجد فهرس للمشاهد فقط، والتنزيل والمعالجة مؤجلان بقرار النطاق.	لا يُعد نقصًا مطلوب الإغلاق في هذه المرحلة.

وجود جدول فارغ لا يعني دائمًا خللًا: جداول الحقل والري وملكية الأرض فارغة لأن البيانات الخاصة بالمزارعين لا تُنشر عادة. جداول groundwater_level وsoil_salinity فارغة كقياسات نقطية؛ مع ذلك أضيفت دراسات مرجعية منفصلة في `literature_environmental_measurement` حتى لا تختلط التقديرات المنشورة بالقياسات الميدانية.

7. جودة البيانات وحوكمة ETL

قرارات جودة مطبقة في القاعدة

- تسجيل مصدر وحالة لكل مجموعة وعدم إخفاء حدود الدراسة أو عدم اليقين.
- الفصل بين قياسات المحطة، خريطة التربة، تقديرات الطقس، وحسابات السيناريو.
- تصحيح قيمة -1 التي كانت رمز نقص بيانات في ملف تربة معالج إلى قيمة مفقودة مع وسم صريح.
- حفظ نطاقات Kc والرشح بحد أدنى/أقصى بدل وضع متوسط مصطنع في خانة قياس.
- عدم دمج قيمة اختبار SoilGrids جزئية؛ لم يثبت الاختبار تغطية كاملة موثوقة للمحافظة.
- حفظ اختلافات مصادر الأصناف ومدة النمو، وتجنب تقديم إنتاجية كتالوج الصنف كضمان لحقل.
- حفظ نسخ احتياطية قبل إضافات هذه الجولة.

فحوص قاعدة البيانات

الفحص	النتيجة
عدد الجداول	44
عدد ملفات البيانات تحت data	242
SQLite integrity_check	ok
مخالفات المفاتيح الخارجية	0
عدد الجداول الفارغة	10؛ تتضمن الحقول والري الفعلي، المناوبات، أنواع المضخات الموحدة، ملخصات المياه الجوفية/الملوحة النقطية، ومؤشر الغطاء النباتي المؤجل.

تنظيم طبقات البيانات المقترح

الطبقة	أمثلة	قاعدة ETL
خام Raw	PDF/صفحات أصلية، ردود API، كتالوجات.	حفظ المصدر كما هو، وتاريخ الوصول، والرابط، دون استبداله بنسخة معالجة.
منقح Staging	جداول مستخرجة من الورقة، CSV موحد، وحدات قياس.	حفظ محدد الدراسة والجدول/الصفحة والسنة والمعاملة وطريقة الاستخراج.
مرجعي Published evidence	المتوسطات المنشورة والقياسات والملخصات الخرائطية.	تخزين نوع الدليل وسياقه ومحددات تعميمه؛ لا تسميه سجل حقل.
حقلي Farmer/field	القطعة، الموسم، المحاصيل السابقة، العمليات، الري، الغلة.	لا يُملأ من متوسطات الإنترنت. يُضاف عند توفر سجل من المستخدم ومصدره.
مشتق Derived	ETc، سيناريو حجم الماء، زمن تشغيل.	تخزين المعادلة والمدخلات والوحدات والإصدار ودرجة الثقة.

8. الخطوات التالية لإنهاء مرحلة الجمع

1. **توسيع استخراج الدراسات المنشورة المفتوحة:** ابدأ بدراسة Basiouny وآخرين (2020) عن خلط مياه الصرف في كفر الشيخ؛ انقل الجداول الرقمية فقط بعد مطابقة وحدات ونسب الخلط وموسم التجربة.
2. **استكمال مرجع جودة ماء الترع:** دراسة فرع الدقلت ومحطات المياه الثلاث تحتاج مراجعة الجداول والمكملات قبل إدخال أي رقم.
3. **استكمال المصادر الرسمية للإرشاد:** مراجعة دليل ARC وكتاب لجنة المبيدات؛ فصل التوصيات حسب الشتل/البذر الجاف والصنف والمرحلة، وعدم استيراد وصفات غير مطابقة للأصل الرسمي.
4. **إضافة قاموس بيانات نهائي:** لكل عمود: التعريف، الوحدة، المصدر، المستوى المكاني، الفترة، حالة القيمة (مقاسة/منشورة/خرائطية/مشتقة/افتراضية)، والتحذير.
5. **مراجعة المضخات القابلة للاكتساب:** موديل محدد + منحنى التصرف/الرفع من صفحة المصنع. احتفظ بها كبيانات كتالوج، وحدد صراحة أنها لا تثبت أداء المضخة المركبة بالمزرعة.
6. **WaPOR عند الحاجة:** يمكن استكشاف ET الفعلي/الإنتاجية المائية من FAO WaPOR دون تنزيل صور ضخمة، مع حفظ دقة الطبقة وحدودها. لا تخلط ET الفعلي مع حجم مياه الري.
7. **إقفال نسخة الجمع:** بعد إنهاء المصادر العامة الممكنة، ثبّت نسخة SQLite، ملفات CSV، سجل المصادر، تقرير التغطية، وأسباب استبعاد/تأجيل المصادر. بعدها تبدأ مرحلة التنظيف والتوحيد التي ذكرت أنها منفصلة عن الجمع.

> **تقييم إتمام الجمع:** لا أضع نسبة رقمية موحدة؛ لأن المقام غير محدد، ولأن مشروع منصة تشغيلية يحتاج بيانات حقل ومضخة غير متاحة من الإنترنت. الأدق حاليًا: «قاعدة مرجعية عامة متقدمة؛ بيانات التشغيل والتحقق الحقلي غير مكتملة». يمكن لاحقًا حساب نسبة إنجاز لمهام مصادر محددة بعد تثبيت قائمة القبول.

قرار الانتقال إلى المرحلة التالية

يمكن إغلاق جولة الجمع الحالية بعد تنفيذ ما هو منشور وقابل للتتبع في النطاق المتاح، مع إبقاء النواقص غير العامة موثقة. لكن قبل تدريب نموذج ينتج توصيات مائية أو سمادية موثوقة، يجب على الأقل توفير مرجع واضح لحساب الماء والتصرف أو وصف المنتج كمساعد إرشادي تجريبي لا يقدم زمن تشغيل مؤكد.

9. الملفات والمراجع

ملفات المشروع المرتبطة بالتقرير

الملف	الغرض
`database/agriwater_v2.sqlite`	قاعدة البيانات الرئيسية، 44 جدولًا.
`source_registry.json`	سجل المصادر والتغطية والقيود.
`reports/audit_report.txt`	التدقيق الآلي لصفوف القاعدة والنواقص وفحوص السلامة.
`reports/database_table_inventory_2026-10-25.csv`	جرد عدد الصفوف في كل جدول.
`reports/data_file_inventory_2026-10-25.csv`	جرد الملفات الموجودة تحت data.
`data/processed/hammoul_soil_water_chemistry_2020_2021.csv`	الـ92 قيمة من دراسة الحامول.
`data/processed/kfs_groundwater_map_area_summary_2023.csv`	فئات ملخص خريطة المياه الجوفية.

المراجع الأولية

1. NASA POWER Daily API documentation: https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/
2. FAO-56 crop coefficient reference: https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0b.htm
3. Eid, M. S. M. et al. (2022), Hammoul rice irrigation with drainage and blended waters, Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering, 13(3), 133–140. DOI: 10.21608/jssae.2022.124127.1056. publisher PDF
4. El-Banna, M. A. et al. (2023), Creating digital maps for geotechnical characteristics of soil in Kafr El-Sheikh, Open Geosciences. DOI: 10.1515/geo-2022-0495. publisher article
5. Agricultural Research Center, Sakha Super 300 product record. official ARC cultivar page
6. Basiouny, M. E. et al. (2020), Effect of Reuse Agricultural Waste Water on Rice Yield, Water Needs and Efficiency, Engineering Research Journal 45(1), 102–112. DOI: 10.21608/erjsh.2020.405610. Listed for the next table extraction; its detailed results were not added in this review. journal article record